

**KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT****1.1. Tuotetunniste**

|                           |                                                                       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Tuotteen kuvaus:          | <b>Sodium metaperiodate</b>                                           |
| Cat No. :                 | <b>13798</b>                                                          |
| Synonyymit                | Sodium metaperiodate; Periodic acid (HIO <sub>4</sub> ), sodium salt. |
| CAS-nro                   | 7790-28-5                                                             |
| EY-nro                    | 232-197-6                                                             |
| Molekyylikaava            | I Na O <sub>4</sub>                                                   |
| REACH-rekisteröintinumero | -                                                                     |

**1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella**

|                             |                                                                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Käyttötarkoitus             | Laboratoriokemikaalit.                                                                         |
| Toimiala                    | SU3 - Teolliset käytöt: Aineiden käyttö sellaisinaan tai valmisteissa teollisuustoimipaikoissa |
| Tuoteluokka                 | PC21 - Laboratoriokemikaalit                                                                   |
| Prosessikategoriat          | PROC15 - Käyttö laboratorioaineena                                                             |
| Ympäristöpäästöluokat       | ERC6a - Teollinen käyttö muun aineen valmistuksessa (välituotteiden käyttö)                    |
| Käytöt, joita ei suositella | Tietoa ei ole käytettävissä                                                                    |

**1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot**

|                  |                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yhtiö            | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Sähköpostiosoite | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

**1.4. Hätäpuhelinnumero**

MyrkytystietokeskusAvoinna 24 t/vrk puh. (09) 471 977 (suora) tai (09) 4711 (vaihe)(normaalihintainen puhelu)

Lisätietoja saa soittamalla **Yhdysvalloissa** numeroon: 001-800-227-6701  
Lisätietoja saa soittamalla **Euroopassa** numeroon: +32 14 57 52 11

Hätänumero, **Eurooppa** : +32 14 57 52 99  
Hätänumero, **USA** : +1 201 796 7100

**CHEMTREC**-puhelinnumero, : 800 424 9300  
-puhelinnumero, **Euroopasta**: +1 703 527 3887

**KOHTA 2: VAARAN YKSILOINTI****2.1. Aineen tai seoksen luokitus**

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Sodium metaperiodate

Muutettu viimeksi 09-syys-2024

## CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008

### Fysikaaliset vaarat

Hapettavat kiinteät aineet

Kategoria 1 (H271)

### Terveydelle aiheutuvat vaarat

Ihositytävyyttä/ihosärsytys

Kategoria 1 C (H314)

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys

Kategoria 1 (H318)

Myrkyllisyys tietyille kohde-elimelle - (toistuva altistuminen)

Kategoria 1 (H372)

### Ympäristövaarat

Välitön myrkyllisyys vesieliöille

Kategoria 1 (H400)

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## 2.2. Merkinnät



Huomiosana

Vaara

### Vaaralausekkeet

H271 - Aiheuttaa tulipalo- tai räjähdysvaaran; voimakkaasti hapettava

H314 - Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa

H372 - Vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa nieltynä

H400 - Erittäin myrkyllistä vesieliöille

### Turvalausekkeet

P210 - Suojaa lämmöltä, kuumilta pinoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty

P220 - Pidä erillään vaatetuksesta ja muista syttyvistä materiaaleista

P280 - Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta

P303 + P361 + P353 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo iho vedellä tai suihkuta

P305 + P351 + P338 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista

P310 - Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin

## 2.3. Muut vaarat

REACH-asetuksen liitteen XIII mukaisesti epäorgaaniset aineet eivät tarvitse arviointia.

Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa

## **KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA**

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Sodium metaperiodate

Muutettu viimeksi 09-syys-2024

## 3.1. Aineet

| Aineosa                                        | CAS-nro   | EY-nro            | Painoprosentti | CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008                                                                |
|------------------------------------------------|-----------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Periodic acid (HIO <sub>4</sub> ), sodium salt | 7790-28-5 | EEC No. 232-197-6 | >95            | Ox. Sol. 1 (H271)<br>Skin Corr. 1C (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT RE 1 (H372)<br>Aquatic Acute 1 (H400) |

| Aineosa                                        | Erietyiset pitoisuusrajat (SCL) | M-tekijä | Komponenttihuomautukset |
|------------------------------------------------|---------------------------------|----------|-------------------------|
| Periodic acid (HIO <sub>4</sub> ), sodium salt | -                               | 1        | -                       |

| REACH-rekisteröintinumero | - |
|---------------------------|---|
|---------------------------|---|

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET

### 4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Yleisiä ohjeita</b>        | Tarvitaan välitöntä hoitoa. Näytä tämä käyttöturvallisustiedote hoitavalle lääkärille.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Joutuminen silmään</b>     | Huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä, myös silmäluomien alta, vähintään 15 minuutin ajan. Tarvitaan välitöntä hoitoa.                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Ihokosketus</b>            | Roiskeet huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Tarvitaan välitöntä hoitoa.                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Nieleminen</b>             | Ei saa oksennuttaa. Yhteydenotto välittömästi lääkäriin tai myrkytystietokeskukseen.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Hengitys</b>               | Siirrä henkilö raikkaaseen ilmaan. Jos hengitys on vaivalloista, potilaalle annetaan happea. Älä käytä "suusta suuhun" -menetelmää, jos potilas on niellyt tai hengittänyt ainetta. Anna tekohengitystä takaiskuventtiilillä varustetulla taskunaamarilla tai muulla terveydenhoidon hengitysapulaitteella. Tarvitaan välitöntä hoitoa. |
| <b>Itsesuojaus ensiavussa</b> | Varmista, että hoitohenkilöstö on perillä onnettomuuteen liittyvistä materiaaleista ja he varautuvat suojaamaan itsensä ja estävät saastumisen leviämisen.                                                                                                                                                                              |

### 4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Aiheuttaa palovammoja kaikilla altistumistavoilla. . Tuote on syövyttävää. Vatsan huuhtelu ja oksennuttaminen ovat vasta-aiheisia. Vatsan tai ruokatorven läpisyöpyminen tulisi tutkia. Älä anna kemiallisia vasta-aineita: Nielemisen aiheuttaa vakavaa turpoamista, vakavia vaurioita hauraisiin kudoksiin ja puhkaisun vaaraa

### 4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Tietoja lääkärille | Hoito oireiden mukaan. |
|--------------------|------------------------|

## KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET

### 5.1. Sammutusaineet

#### Sopivat sammutusaineet

Käytä ympäristöön sopivia sammutusmenetelmiä. Vesisuihku, hiilidioksidi (CO<sub>2</sub>), jauhe, alkoholinkestävä vaahto.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Sodium metaperiodate

Muutettu viimeksi 09-syys-2024

## Sammutusaineet, joita ei saa käyttää turvallisuussyistä

Tietoja ei saatavissa.

### 5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Hapettava aine: Voi aiheuttaa tulipalon palavan/orgaanisen aineen kanssa. Voi sytyttää palavia aineita (puu, paperi, öljy, vaatetus jne.). Syövyttävä aine. Terminen hajoaminen voi johtaa ärsyttävien kaasujen ja höyryjen vapautumiseen.

### Vaaralliset palamistuotteet

Natriumoksidit.

### 5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Samoin kuin tavallisissa tulipaloissa, käytä hengitysohjauksista paineilmalaitetta, (MSHA/NIOSH- hyväksyttyä tai vastaavaa), sekä täyttää suojavarustusta.

## KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ

### 6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia. Henkilökunta on evakuoitava turvallisille alueille. Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdesta. Vältettävä pölynmuodostusta. Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin.

### 6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Ei saa päästää ympäristöön. Katso lisätietoja Kohdasta 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Valumat on kerättävä.

### 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Pidä palavat aineet (puu, paperi, öljy jne.) kaukana vuotaneesta aineesta. Lakaistava talteen ja lapioitava sopiviin säiliöihin hävittämistä varten. Vältettävä pölynmuodostusta.

### 6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Katso kohdissa 8 ja 13 lueteltuja suojatoimenpiteitä.

## KOHTA 7: KÄSITTELY JA VARASTOINTI

### 7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Käytä ainoastaan kemiallisessa vetokaapissa. Käytä henkilönsuojaimia/kasvosuojainta. Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin. Älä niele. Jos näin kuitenkin tapahtuu, hae välittömästi lääkärin apua. Älä hengitä (pölyä, höyryä, sumua, kaasua). Vältettävä pölynmuodostusta. Pidä erillään vaateuksesta ja muista syttyvistä materiaaleista.

### Hygieniatoimenpiteet

Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti.

### 7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Säiliöt pidettävä tiiviisti suljettuina kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa paikassa. Syövyttävien aineiden alue. Ei saa varastoida syttyvien aineiden lähellä.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Sodium metaperiodate

Muutettu viimeksi 09-syys-2024

## 7.3. Erityinen loppukäyttö

Käyttö laboratorioissa

## KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET

### 8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

#### Altistumisen raja-arvot

Toimitetun kaltaisena tämä tuote ei sisällä vaarallisia aineita, joille on annettu alueellisesti määrättyjä työperäisen altistumisen raja-arvoja

#### Biologiset raja-arvot

Toimitetun kaltaisena tämä tuote ei sisällä vaarallisia aineita, joille valvontaviranomaiset ovat antaneet alueellisia biologisia raja-arvoja

#### Seurantamenetelmiä

EN 14042:2003 Otsikkotunnus: Työpaikan hengitysilma. Toimenpiteiden soveltamista ja käyttöä koskeva opas kemiallisille ja biologisille aineille altistumisen arviointia varten.

#### Johdettu vaikutukseton taso (DNEL) / Johdettu vähimmäisvaikutustaso (DMEL)

Työntekijät; Katso taulukko arvojen

| Component                                              | Akuutti vaikutus paikallinen (Ihon kautta) | Akuutti vaikutus systeeminen (Ihon kautta) | Krooniset vaikutukset paikallinen (Ihon kautta) | Krooniset vaikutukset systeeminen (Ihon kautta) |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Periodic acid (HIO4), sodium salt<br>7790-28-5 ( >95 ) |                                            | DNEL = 0.2mg/kg bw/day                     |                                                 | DNEL = 0.06mg/kg bw/day                         |

| Component                                              | Akuutti vaikutus paikallinen (Hengitys) | Akuutti vaikutus systeeminen (Hengitys) | ooniset vaikutukset paikallinen (Hengitys) | Krooniset vaikutukset systeeminen (Hengitys) |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Periodic acid (HIO4), sodium salt<br>7790-28-5 ( >95 ) |                                         | DNEL = 0.3mg/m³                         |                                            | DNEL = 0.1mg/m³                              |

#### Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

Katso arvot alle.

### 8.2. Altistumisen ehkäiseminen

#### Tekniset torjuntatoimenpiteet

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Sodium metaperiodate

Muutettu viimeksi 09-syys-2024

Käytä ainoastaan kemiallisessa vetokaapissa. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta, erityisesti suljetuissa tiloissa. Varmista, että silmänpesuasemat ja turvasuihkut ovat lähellä työpistettä.

Aina kun mahdollista, teknisiä torjuntatoimenpiteitä, kuten prosessin eristäminen tai sen pitäminen suljetussa tilassa, prosessi- tai laitemuutosten käyttäminen vapautumisen tai kontaktin minimoimiseksi, ja oikein suunniteltujen tuuletusjärjestelmien käyttö, on käytettävä vaarallisten materiaalien hallitsemiseksi päästöpaikalla

## Henkilönsuojaimet

### Silmiensuojaus

Suojalasit (EU-standardin - EN 166)

### Käsien suojaus

Suojakäsineet

| Käsinemateriaali                               | Läpäisy aika                     | Käsineen paksuus | EU-standardi | Käsinekommentit     |
|------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|--------------|---------------------|
| Luonnonkumi<br>Nitrilikumi<br>Neopreeni<br>PVC | Katso valmistajan<br>suositukset | -                | EN 374       | (vähimmäisvaatimus) |

Ihonsuojaus ja Kehon suojaus Pitkähihaiset vaatteet.

Tarkista käsineet ennen käyttöä. Noudatettava käsineiden toimittajan antamia läpäisevyyttä ja läpäisyäikää koskevia ohjeita. (Hanki valmistajalta / luovuttajalta tietoja). Varmistetaan käsineet soveltuvat tehtävään; Kemiallinen yhteensopivuus, kätevyys, Toimintaolosuhteet, Käyttäjän alttius, esim. herkistyminen vaikutukset. On otettava huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet, joissa tuotetta käytetään, kuten naarmuuntumisen riski, kuluminen ja kosketusaika. Poista käsineet varovasti välttämällä ihon saastumista.

### Hengityselinten suojaus

Kun työntekijät kohtaavat altistumisrajan ylittäviä pitoisuuksia, heidän on käytettävä asianmukaisia sertifioituja hengityslaitteita. Käyttäjän suojaamiseksi hengityksensuojaimen on sovittava oikein käyttäjälle ja sitä on käytettävä ja huollettava oikein

### Laajamittainen / hätätapauksissa

Käytä NIOSH:n/MHSA:n tai Euroopan Standardin 136:n hyväksymää hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee  
**Suositeltu suodattintyyppi:** Standardin EN 143 täyttävä hiukkassuodatin

### Pienimuotoinen / laboratorio käyttöön

Käytä NIOSH:n/MHSA:n tai Euroopan Standardin 149:2001 n hyväksymää hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee

**Suositeltava puolinaamari:** - Particle suodatus: EN149: 2001

Kun RPE käytetään, on kasvo-osalle tehtävä Fit-testi (sovitetaan kasvo-osaa)

### Ympäristöaltistumisen ehkäiseminen

Estettävä tuotteen pääsy viemäreihin. Ei saa päästää ympäristöön likaamaan pohjavesistöä. Ellei merkittäviä vuotoja saada pidätetyksi, siitä on ilmoitettava paikallisille viranomaisille.

## KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

### 9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

|                            |                       |                                   |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Olomuoto                   | Kiinteä aine          |                                   |
| Olomuoto                   | Harmahtava            |                                   |
| Haju                       | Hajuton               |                                   |
| Hajukynnys                 | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Sulamispiste/sulamisalue   | 300 °C / 572 °F       |                                   |
| Pehmenemispiste            | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Kiehumispiste/kiehumisalue | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Syttyvyys (Neste)          | Ei sovellu            | Kiinteä aine                      |
| Syttyvyys (kiinteä, kaasu) | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Räjähdyssrajat             | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Leimahduspiste             | Tietoja ei saatavissa | Menetelmä - Tietoja ei saatavissa |
| Itsesyttymislämpötila      | Tietoja ei saatavissa |                                   |

ALFAA13798

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Sodium metaperiodate

Muutettu viimeksi 09-syys-2024

|                                     |                       |                 |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| Hajoamislämpötila                   | 300 °C                |                 |
| pH                                  | 3.4-4.5               | 5% aq.sol. 20°C |
| Viskositeetti                       | Ei sovellu            | Kiinteä aine    |
| Vesiliukoisuus                      | 80 g/l (20°C)         |                 |
| Liukoisuus muihin liuottimiin       | Tietoja ei saatavissa |                 |
| Jakautumiskerroin (n-oktanoli/vesi) |                       |                 |
| Höyrynpaine                         | Tietoja ei saatavissa |                 |
| Tiheys / Ominaispaine               | Tietoja ei saatavissa |                 |
| Irtotiheys                          | Tietoja ei saatavissa |                 |
| Höyryn tiheys                       | Ei sovellu            | Kiinteä aine    |
| Hiukkasten ominaisuudet             | Tietoja ei saatavissa |                 |

## 9.2. Muut tiedot

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Molekyylikaava  | I Na O4                   |
| Molekyylipaino  | 213.89                    |
| Hapettavuus     | Hapetin                   |
| Haihtumisnopeus | Ei sovellu - Kiinteä aine |

## KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

### 10.1. Reaktiivisuus

Kyllä

### 10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Stabiili normaaliolosuhteissa. Hapettava aine: Voi aiheuttaa tulipalon palavan/organisen aineen kanssa.

### 10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

|                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| Vaarallinen polymeroituminen | Vaarallista polymeroitumista ei tapahdu. |
| Vaaralliset reaktiot         | Ei mitään normaalityöstössä.             |

### 10.4. Vältettävät olosuhteet

Yhteensopimattomat materiaalit. Liiallinen kuumuus. Palavat aineet.

### 10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Voimakkaat hapettimet. Voimakkaat pelkistimet. Palavat aineet.

### 10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Natriumoksidit.

## KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

### 11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista

#### Tuotetiedot

#### a) välitön myrkyllisyys;

Suun kautta  
Ihon kautta  
Hengitys

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty  
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty  
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

| Aineosa                           | LC50, suun kautta | LD50, ihon kautta | LC50 Inhalaatio |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Periodic acid (HIO4), sodium salt | -                 | -                 | -               |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Sodium metaperiodate

Muutettu viimeksi 09-syys-2024

b) ihosyövyttävyyssihoärsytys;      Katgoria 1 C

c) vakava silmävaurio/silmä-ärsytys; Katgoria 1

d) hengitysteiden tai ihon herkistyminen;

Hengitykseen liittyvä  
iho

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty  
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

e) sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset; Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

f) syöpää aiheuttavat vaikutukset;      Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty  
Tässä tuotteessa ei ole tunnettuja syöpää aiheuttavia kemikaaleja

g) lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset;      Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

h) elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen;      Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

i) elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen;      Katgoria 1

Kohde-elimet

Kilpirauhanen.

j) aspiraatiovaara;      Ei sovellu  
Kiinteä aine

Muut haitalliset vaikutukset      Toksikologisia ominaisuuksia ei ole täydellisesti tutkittu. Ks. varsinainen merkintä RTECS:ssä täydellisiä tietoja varten.

Oireet / vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet      Tuote on syövyttävää. Vatsan huuhtelu ja oksennuttaminen ovat vasta-aiheisia. Vatsan tai ruokatorven läpisyöpyminen tulisi tutkia. Älä anna kemiallisia vasta-aineita. Nieleminen aiheuttaa vakavaa turpoamista, vakavia vaurioita hauraisiin kudoksiin ja puhkaisun vaaraa.

## 11.2. Tiedot muista vaaroista

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet      Merkityksellisiä arvioitaessa hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia ihmisten terveyden kannalta. Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa.

## KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

### 12.1. Myrkyllisyys

Ekotoksisuusvaikutukset      Erittäin myrkyllistä vesieliöille. Ei saa tyhjentää viemäriin.

| Aineosa                                        | Makeanvedenkala                                          | vesikirppu | Makeanveden levät |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| Periodic acid (HIO <sub>4</sub> ), sodium salt | LC50: > 0.17 mg/L, 96h semi-static (Oncorhynchus mykiss) |            |                   |



# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Sodium metaperiodate

Muutettu viimeksi 09-syys-2024

| Aineosa                                        | Microtox | M-tekijä |
|------------------------------------------------|----------|----------|
| Periodic acid (HIO <sub>4</sub> ), sodium salt |          | 1        |

## 12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

Pysyvyys

Hajoavuus

Hajoaminen

jätevedenpuhdistamo

Veteen liukeneva, Pysyvyys on epätodennäköistä, saatavilla olevan tiedon perusteella.

Ei sovellu epäorgaanisille aineille.

Sisältää aineita, joiden tiedetään olevan ympäristölle haitallisia tai jotka eivät hajoa jätevedenkäsittelylaitoksessa.

## 12.3. Biokertyvyys

Biokertyminen on epätodennäköistä

## 12.4. Liikkuvuus maaperässä

Tuote on vesiliukoinen, ja se voi levitä vesiympäristössä. On todennäköisesti liikkuva ympäristössä vesiliukoisuutensa vuoksi. Erittäin liikkuvaa maaperässä

## 12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

REACH-asetuksen liitteen XIII mukaisesti epäorgaaniset aineet eivät tarvitse arviointia.

## 12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Hormonitoiminnan häiritsemistä koskevat tiedot

Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa

## 12.7. Muut haitalliset vaikutukset

Pysyviä orgaanisia yhdisteitä

Otsonikatopotentiaali

Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita

Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita

## KOHTA 13: JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT

### 13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät

Tuotejäämien/käyttämättömien tuotteiden muodostama jäte

Ei saa päästää ympäristöön. Jätteet on luokiteltu vaaralliseksi. Hävitetään jätteitä ja vaarallisia jätteitä koskevien eurodirektiivien mukaisesti. Hävitä paikallisten säädösten mukaisesti.

Likaantunut pakkaus

Hävitä tämä pakkaus on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen.

Euroopan jäteluokituslista

Euroopan jäteluettelon mukaan jättekoodit eivät ole tuotespesifisiä vaan sovelluspesifisiä.

Muut tiedot

Ei saa huuhdella viemäriin. Käyttäjän tulee määritellä jättekoodit sillä perusteella, millä menetelmällä tuotetta on käsitelty. Ei saa tyhjentää viemäriin. Suuret määrät vaikuttavat pH-arvoon ja haittaavat vesieliöitä. Älä päästä tätä kemikaalia ympäristöön.

## KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT

### IMDG/IMO

#### 14.1. YK-numero

UN3085

#### 14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

Hapettava kiinteä aine, syövyttävä, n.o.s.

Oikea tekninen nimi

Sodium periodate

ALFAA13798

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Sodium metaperiodate

Muutettu viimeksi 09-syys-2024

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| <b>14.3. Kuljetuksen vaaraluokka</b> | 5.1 |
| <b>Lisävaaraluokka</b>               | 8   |
| <b>14.4. Pakkausryhmä</b>            | I   |

## ADR

|                                                       |                                            |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>14.1. YK-numero</b>                                | UN3085                                     |
| <b>14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi</b> | Hapettava kiinteä aine, syövyttävä, n.o.s. |
| <b>Oikea tekninen nimi</b>                            | Sodium periodate                           |
| <b>14.3. Kuljetuksen vaaraluokka</b>                  | 5.1                                        |
| <b>Lisävaaraluokka</b>                                | 8                                          |
| <b>14.4. Pakkausryhmä</b>                             | I                                          |

## IATA

|                                                       |                                            |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>14.1. YK-numero</b>                                | UN3085                                     |
| <b>14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi</b> | Hapettava kiinteä aine, syövyttävä, n.o.s. |
| <b>Oikea tekninen nimi</b>                            | Sodium periodate                           |
| <b>14.3. Kuljetuksen vaaraluokka</b>                  | 5.1                                        |
| <b>Lisävaaraluokka</b>                                | 8                                          |
| <b>14.4. Pakkausryhmä</b>                             | I                                          |

|                              |                                                                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.5. Ympäristövaarat</b> | Ympäristölle vaarallinen<br>Tuote on meriä saastuttava aine IMDG/IMO-kriteerien perusteella |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

**14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle** Ei erityisiä varotoimia.

**14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti** Ei sovelleta, pakattuja tuotteita

## KOHTA 15: LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

### 15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

#### Kansainväliset luettelot

Eurooppa (EINECS/ELINCS/NLP), Kiina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australia (AICS):, New Zealand (NZIoC), Filippiinit (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Aineosa                                        | CAS-nro   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Periodic acid (HIO <sub>4</sub> ), sodium salt | 7790-28-5 | 232-197-6 | -      | -   | X     | X    | KE-31572 | X    | X    |

| Aineosa                                        | CAS-nro   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------------------------------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Periodic acid (HIO <sub>4</sub> ), sodium salt | 7790-28-5 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Merkkien selitys:** X - Listalla oleva aine '-' **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
- Not Listed

**Lupa/rajoitukset EU REACH-asetuksen mukaisesti** Ei sovellu

| Aineosa | CAS-nro | REACH (1907/2006) - Liite XIV - luvanvaraisten aineiden | REACH (1907/2006) - Liite XVII - rajoitukset tiettyjen vaarallisten aineiden | REACH-asetuksen (EY 1907/2006) artikla 59 – Erityistä huolta aiheuttavien aineiden ehdokasluettelo (SVHC) |
|---------|---------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |         |                                                         |                                                                              |                                                                                                           |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Sodium metaperiodate

Muutettu viimeksi 09-syys-2024

|                                                |           |   |   |   |
|------------------------------------------------|-----------|---|---|---|
| Periodic acid (HIO <sub>4</sub> ), sodium salt | 7790-28-5 | - | - | - |
|------------------------------------------------|-----------|---|---|---|

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Aineosa                                           | CAS-nro   | Seveso III direktiivi (2012/18/EU) -<br>kynnysarvoihin suuronnettomuuksien<br>Ilmoitus | Seveso III-direktiivin (2012/18/EY) -<br>kynnysarvoihin Safety Report<br>vaatimukset |
|---------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Periodic acid (HIO <sub>4</sub> ), sodium<br>salt | 7790-28-5 | Ei sovellu                                                                             | Ei sovellu                                                                           |

Vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista 4 päivänä heinäkuuta 2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston  
asetus (EY) N:o 649/2012

Ei sovellu

Sisältää komponentteja, jotka täyttävät per- ja polyfluorialkyyliaineen (PFAS) "määritelmän"?

Ei sovellu

Huomioitava direktiivi 98/24/EY työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työssä käytettävien kemikalien  
aiheuttamilta vaaroilta .

## Kansalliset säännökset

## WGK luokitus

Vesivaarallisuusluokka = 3 (itseluokitus)

## 15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointi / Raportti (CSA / CSR) ei ole suoritettu

## KOHTA 16: MUUT TIEDOT

### Kohdissa 2 ja 3 mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit

H271 - Aiheuttaa tulipalo- tai räjähdysvaaran; voimakkaasti hapettava

H314 - Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa

H318 - Vaurioittaa vakavasti silmiä

H372 - Vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa

H400 - Erittäin myrkyllistä vesieliöille

### Merkkien selitys

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Euroopassa kaupallisessa käytössä olevien  
kemiallisten aineiden luettelo/Euroopassa ilmoitettujen kemiallisten  
aineiden luettelo (European Inventory of Existing Commercial Chemical  
Substances/EU List of Notified Chemical Substances)

PICCS - Filippiinien kemikaalien ja kemiallisten aineiden luettelo

IECSC – Kiinan olemassa olevien kemiallisten aineiden luettelo (China

TSCA - United States Toxic Substances Control Act [Yhdysvaltain  
myrkyllisten aineiden valvontalaki] 8(b) luettelo

DSL/NDL - Kanadan kotimaisten aineiden/ulkomaisten aineiden luettelo

ENCS – Japanin olemassa olevien ja uusien kemiallisten aineiden  
luettelo (Japan Existing and New Chemical Substances)

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Sodium metaperiodate

Muutettu viimeksi 09-syys-2024

Inventory of Existing Chemical Substances)

**KECL** - Korean kaupallisessa käytössä olevat ja arvioidut kemialliset aineet

**WEL** - Työperäisen altistuksen raja

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikan valtiollisten teollisuushygienistien konferenssi)

**DNEL** - Johdettu vaikutukseton altistumistaso

**RPE** - Hengityssuojain

**LC50** - Tappava pitoisuus 50%

**NOEC** - Pitoisuus, jolla ei havaita toksisuustutkimuksessa haitallisia vaikutuksia

**PBT** - Pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen yhdiste

**AICS** - Australian kemikaaliluettelo (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Uuden-Seelannin kemikaaliluettelo

**TWA** - Aikapainotettu keskiarvo

**IARC** - International Agency for Research on Cancer

Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

**LD50** - Tappava annos 50%

**EC50** - Tehokas pitoisuus 50%

**POW** - Oktanoli/vesi -jakautumiskerroin

**vPvB** - Erittäin hitaasti hajoavat, erittäin voimakkaasti biokertyvä

**ADR** - Euroopan sopimus vaarallisten aineiden kansainvälisistä maantiekuljetuksista

Kansainvälinen merenkulkujärjestö/Kansainvälinen vaarallisten aineiden merikuljetuksien määräyskokoelma

**OECD** - Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö

**BCF** - Biokertyvyystekijä (BCF)

**Tärkeimmät kirjallisuusviitteet ja tietolähteet**

Toimittajien käyttöturvallisuustiedotteet, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö/Kansainvälinen ilmakuljetusliitto

**MARPOL** - Kansainvälinen yleissopimus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä

**ATE** - Keskimääräinen hoitovaikutus

**VOC** - (haihtuva orgaaninen yhdiste)

**Koulutukseen liittyviä ohjeita**

Kemikaalionnettomuuksia koskevia toimenpiteitä koskeva koulutus.

**Laatinut**

Osasto tuoteturvallisuus Tel. ++049(0)7275 988687-0

**Valmistuspäivämäärä**

21-syys-2010

**Muutettu viimeksi**

09-syys-2024

**Version yhteenveto**

Uusi hätäpuhelinpalvelun tarjoaja.

**Tämä käyttöturvallisuustiedote täyttää Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 vaatimukset. KOMMISSION ASETUS (EU) 2020/878, ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II muuttamisesta .**

.

**Vastuuvapauslauseke**

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaan oikeita laatimispäivänä. Annetut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista käsittelyä, käyttöä, työstöä, varastointia, kuljetusta, jätteidenkäsittelyä ja päästöjä varten, eikä niitä saa käsittää takuiksi tai laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivätkä välttämättä pidä paikkaansa, jos tuotetta käytetään yhdessä toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu tekstissä

**Käyttöturvallisuustiedote päättyy**